

SÍNTESIS INTEGRAL DE FUNDAMENTOS DE REDES LAN Y MEDIOS FÍSICOS

Eje Temático 1: Fundamentos de Redes LAN

Temas a tratar: Repaso general de arquitectura LAN, análisis del Modelo OSI en capas físicas y de enlace, estándares Ethernet (IEEE 802.3), norma de cableado estructurado TIA/EIA 568B e integración de técnicas de diagnóstico físico.

INTRODUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS

En el ámbito de la tecnicatura profesional, se requiere una comprensión profunda de cómo se originan y transportan los datos en un entorno controlado. Una red de área local (LAN) no debe definirse simplemente por su alcance geográfico limitado, sino por el control administrativo y la velocidad de transferencia que ofrece. El objetivo primordial de esta síntesis es consolidar los pilares técnicos que permiten a un profesional instalar, mantener y reparar estas estructuras, comprendiendo que cualquier falla en la base física invalida la operación de los niveles superiores.

1. LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN): ARQUITECTURA Y PROPÓSITO

Se define a la LAN como el conjunto de dispositivos interconectados que comparten un ámbito común de comunicación. ¿Por qué es fundamental diferenciar una LAN de otros tipos de redes como MAN o WAN? La respuesta reside en la latencia y el ancho de banda. En una LAN, se busca minimizar el tiempo que tarda un paquete en viajar de un punto a otro (latencia) y maximizar la cantidad de datos por segundo (throughput).

Topologías: La estructura del diseño Se debe distinguir claramente entre la topología física (cómo se ven los cables) y la topología lógica (cómo viajan los datos).

- **Topología en Estrella:** Es el estándar de facto en las instalaciones modernas. Todos los nodos se conectan a un dispositivo central (conmutador o switch). Se prefiere este diseño porque ofrece tolerancia a fallos: si un cable se corta, solo ese nodo pierde conexión, mientras el resto de la red permanece operativa.
- **Topología en Bus y Anillo:** Se consideran arquitecturas heredadas o de uso muy específico. En el bus, el uso de un medio compartido implica que una rotura en el cable troncal deja fuera de servicio a toda la red.
- **Topología de Malla:** Utilizada en entornos donde la redundancia es crítica. Aquí, cada dispositivo tiene múltiples rutas hacia otros, lo que garantiza que la comunicación no dependa de un solo enlace.

2. EL MODELO OSI: EL LENGUAJE UNIVERSAL DE LA INTERCONEXIÓN

Para resolver problemas en redes complejas, se necesita un método sistemático. El Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) divide la comunicación en siete capas. En este eje inicial, el foco se centra en las capas inferiores, donde ocurren la mayoría de los problemas de hardware.

Capa 1: Física (La base del transporte) Esta capa se encarga de la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación. Se ocupa de las especificaciones mecánicas, eléctricas y funcionales. ¿Cómo se representan los datos aquí? A través de pulsos eléctricos (cobre), pulsos de luz (fibra óptica) u ondas de radio (inalámbrico). Un técnico debe entender que si el voltaje no es el correcto o si hay interferencia electromagnética, el dato se corrompe antes de ser procesado.

Capa 2: Enlace de Datos (La organización de los bits) Aquí, los bits de la Capa 1 se agrupan en "tramas" (frames). Esta capa introduce la dirección MAC (Media Access Control), que es un identificador único de 48 bits grabado en el hardware de cada placa de red. Se necesita la Capa 2 para determinar quién tiene derecho a usar el medio físico en un momento dado y para detectar errores en la transmisión física mediante mecanismos como el CRC (Cycle Redundancy Check).

Capa 3 y 4: Red y Transporte (Breve introducción) Aunque se profundiza en ejes posteriores, se debe comprender que la Capa 3 se encarga del direccionamiento lógico (IP) y la Capa 4 de la segmentación y control de flujo. La relación es jerárquica: la Capa 4 entrega un segmento a la Capa 3, que lo convierte en paquete, y esta a su vez lo entrega a la Capa 2 para ser convertido en trama y enviado finalmente como bits por la Capa 1.

3. ESTÁNDARES ETHERNET Y EL ROL DE LA IEEE

La interoperabilidad entre dispositivos de diferentes marcas (Cisco, HP, TP-Link) es posible gracias a los estándares. El estándar IEEE 802.3 define las reglas de Ethernet.

Mecanismos de acceso al medio Históricamente, Ethernet utilizaba CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection). Se puede imaginar como una conversación en una habitación oscura: antes de hablar, se escucha si alguien más lo está haciendo (Carrier Sense). Si dos personas hablan al mismo tiempo (Colisión), se detienen, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a intentar. En las redes modernas con switches, las colisiones se han eliminado virtualmente gracias al modo Full-Duplex, donde se puede transmitir y recibir simultáneamente sin interferencias.

4. CAPA FÍSICA: EL ARTE Y LA CIENCIA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

El cable de par trenzado no blindado (UTP) es el medio más utilizado. Se compone de ocho hilos de cobre aislados, trenzados en cuatro pares. ¿Por qué se trenzan los cables? Esta es una pregunta técnica crucial. El trenzado reduce la interferencia electromagnética y la diafonía (crosstalk). Cuando la corriente fluye por un cable, crea un campo magnético; al trenzar dos hilos con señales opuestas, estos campos se cancelan mutuamente.

Categorías de cableado Es imperativo seleccionar la categoría adecuada según la necesidad de ancho de banda:

- **Categoría 5e:** Soporta hasta 1 Gbps a 100 MHz.
- **Categoría 6:** Soporta hasta 10 Gbps en distancias cortas (hasta 37-55 metros) a 250 MHz.
- **Categoría 6a:** Soporta 10 Gbps de forma sostenida a 500 MHz.

Normas TIA/EIA 568A y 568B Para que la comunicación sea exitosa, ambos extremos de un cable deben seguir un código de colores estandarizado.

- **Norma 568B (La más utilizada en Argentina):** 1. Blanco-Naranja 2. Naranja 3. Blanco-Verde 4. Azul 5. Blanco-Azul 6. Verde 7. Blanco-Marrón 8. Marrón

Se recomienda el uso de la norma 568B de manera consistente en toda la infraestructura de una institución. El uso de cables "cruzados" (un extremo 568A y otro 568B) era necesario para conectar dos PCs directamente o dos switches entre sí, pero hoy en día la mayoría de los equipos cuentan con tecnología Auto-MDIX, que detecta y configura automáticamente el tipo de conexión, haciendo que el cable directo sea suficiente en casi todos los casos.

5. PROCESO DE CONECTORIZACIÓN Y HERRAMIENTAS TÉCNICAS

Para realizar un mantenimiento efectivo, se requiere precisión en el armado de conectores RJ45. Un mal crimpeado es la causa principal de intermitencia en redes LAN.

Pasos para un armado profesional:

1. **Pelado:** Se quita el revestimiento exterior con cuidado de no tajar los hilos internos de cobre. Un tajo mínimo puede causar atenuación o rotura a largo plazo.
2. **Destrenzado y Ordenamiento:** Se desenrollan los pares y se alinean según la norma 568B. Se necesita que los cables queden lo más rectos posible.
3. **Corte:** Se cortan los excedentes de manera perpendicular, dejando aproximadamente 1.2 cm de hilos expuestos.
4. **Inserción:** Se introducen los hilos en el conector RJ45, asegurándose de que cada hilo llegue hasta el fondo y que el revestimiento exterior (la vaina) entre dentro del conector para ser presionado por la traba plástica. Esto garantiza la resistencia mecánica.
5. **Crimpeado:** Se utiliza la pinza crimpeadora para presionar los contactos de cobre sobre los hilos.

6. DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Un técnico no solo instala, sino que soluciona problemas. El diagnóstico comienza siempre de abajo hacia arriba (Capa 1 a Capa 7).

Detección de fallas físicas:

- **Atenuación:** La señal se debilita a medida que recorre el cable. Por normativa, un tramo de cable UTP no debe superar los 100 metros (90 metros de cable sólido en pared y 10 metros de patch cords).
- **Ruido e Interferencias:** Cables de red pasando junto a cables de alta tensión o motores fluorescentes. Esto genera errores de trama en la Capa 2.
- **Mal contacto:** El uso de probadores (testers) de red permite verificar la continuidad de los ocho hilos. Si un LED no enciende, hay un hilo cortado o mal crimpeado.

El concepto de "Puesta en común" y errores comunes: Durante las prácticas, se observa que muchos errores derivan de no mantener el trenzado lo más cerca posible del conector. Cada centímetro de cable "destrenzado" fuera del conector actúa como una antena que capta ruido externo. Se necesita que el trenzado llegue casi hasta el punto de contacto metálico.

7. INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: DEL CABLE AL SERVICIO

Para finalizar este repaso, se analiza cómo todos estos elementos se unen. Cuando un usuario en una terminal técnica intenta acceder a un recurso en el Drive o un servidor local, ocurre lo siguiente:

1. La aplicación genera los datos.
2. El sistema operativo los encapsula, asigna una IP de origen y destino, y busca la MAC del destino.
3. La placa de red convierte esa información en tramas Ethernet.
4. La trama se convierte en impulsos eléctricos que viajan por el cable UTP estructurado bajo norma 568B.
5. El switch recibe esos impulsos, reconstruye la trama, lee la dirección MAC y la reenvía al puerto correcto.

Si el conector está flojo, si el cable es de una categoría inferior a la requerida o si se superó la distancia máxima, el pulso eléctrico llegará deformado. El switch no podrá reconstruir la trama y descartará el paquete. Para el usuario, la red "no funciona", pero para el técnico, el problema es una violación de los estándares físicos del Eje 1.

CONCLUSIONES TÉCNICAS PARA EL REPASO FINAL

Se recomienda a los estudiantes enfocarse en la comprensión del Modelo OSI no como una teoría abstracta, sino como un mapa de fallas. Si el comando "ping" no responde, antes de revisar la configuración del software, se debe verificar el estado del enlace (Link) mediante los LEDs de la placa de red o del switch, lo cual es una validación directa de la Capa 1 y 2.

La capacidad de analizar una topología y determinar sus puntos únicos de falla es lo que diferencia a un instalador de un técnico analista. El dominio de la norma 568B y el uso correcto de las herramientas de medición (tester, certificadores) son las competencias básicas que habilitan el paso al siguiente nivel de complejidad: el direccionamiento lógico y los protocolos de transporte.

Se debe prestar especial atención a la prolijidad en el rack de comunicaciones. Un cableado desordenado no es solo un problema estético; aumenta la temperatura de los equipos, dificulta el seguimiento de cables durante una caída del servicio y propicia desconexiones accidentales durante tareas de mantenimiento. El profesionalismo se manifiesta en el respeto estricto por las normas internacionales de cableado y seguridad industrial.